Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования “Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет Программной Инженерии И Компьютерной Техники

# Лабораторная работа №2

Вариант 1

Выполнила:

Абдуллаева София Улугбековна

Группа P3208

Проверил:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург 2026

# Оглавление

***Цель работы*** ..... ***3***

***Вычислительная реализация задачи*** ..... ***3***

**Решение нелинейного уравнения** ..... **3**

Метод половинного деления для крайнего правого корня ..... 4

Метод секущих для крайнего левого корня ..... 5

Метод простой итерации для центрального корня ..... 6

**Решение системы нелинейных уравнений** ..... **6**

***Программная реализация задачи*** ..... ***8***

***Вывод*** ..... ***8***

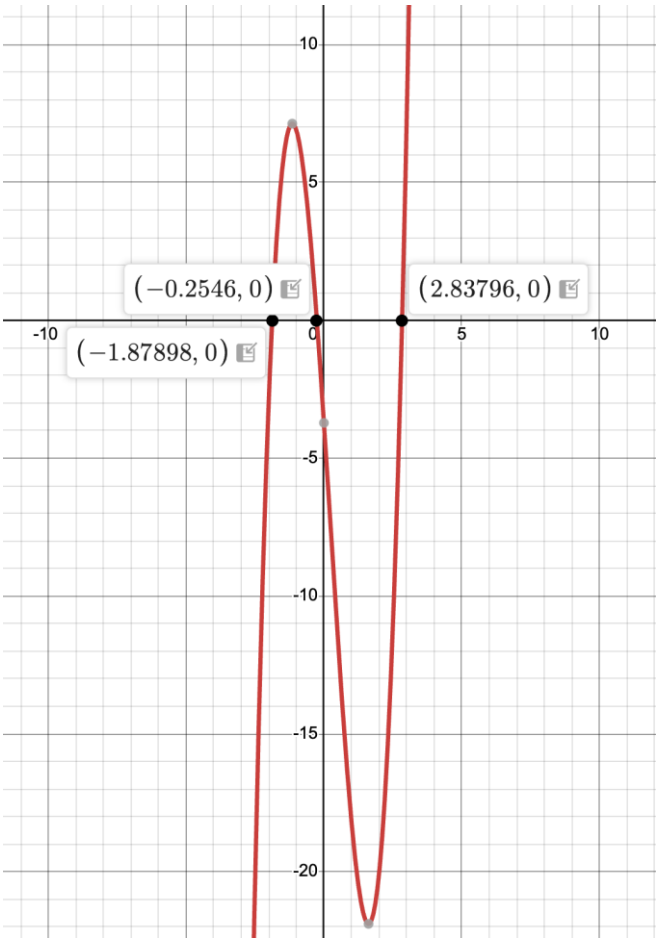
# Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения или системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

# Вычислительная реализация задачи

## Решение нелинейного уравнения

Уравнение: $2{,}74x^3 - 1{,}93x^2 - 15{,}28x - 3{,}72$




Для определения интервалов изоляции корней данного уравнения можно воспользоваться методом интервалов знакопеременности. Для этого нужно найти значения функции на различных интервалах и определить знак функции на каждом из них

Приближённые значения корней: $x \approx -1{,}88$, $x \approx -0{,}25$, $x \approx 2{,}84$

Теперь разобьём ось на 4 интервала, в каждом из которых нужно определить знак функции: $(-\infty; -1{,}88), (-1{,}88;\ -0{,}25), (-0{,}25; 2{,}84), (2{,}84; +\infty)$

Дальше вычислим значения функций в произвольной точке каждого интервала

$x = -3$ для интервала $(-\infty; -1{,}88)$, $x = -1$ для интервала $(-1{,}88;\ -0{,}25)$, $x = 1$ для интервала $(-0{,}25; 2{,}8)$ и $x = 4$ для интервала $(2{,}84; +\infty)$

$x = -3: f(-3) = -49{,}23$
$x = -1: f(-1) = 6{,}89$
$x = 1: f(1) = -18{,}19$
$x = 4: f(4) = 79{,}64$

Знаки функции на каждом интервале:

| $(-\infty; -1{,}88)$ | $(-1{,}88; -0{,}25)$ | $(-0{,}25; 2{,}84)$ | $(2{,}84; +\infty)$ |
|---|---|---|---|
| - | + | - | + |

**Интервалы изоляции корней уравнения:**
На основе смены знаков выписываем интервалы $[-2; -1], [-1; 0], [2; 3]$
**Корни нелинейного уравнения:**
$x_1 \approx -1{,}9$
$x_2 \approx -0{,}25$
$x_1 \approx -2{,}84$

## Метод половинного деления для крайнего правого корня

Зададим точность $\varepsilon = 0{,}01$
**Шаг 1**
Берём интервал $[2; 3]$, $a = 2, b = 3$
Получаем начальное приближение: $x = \frac{2+3}{2} = 2{,}5$
$f(2) = -20{,}08$
$f(3) = 7{,}05$
$f(2{,}5) = -10{,}90$
|a-b| = 1
Так как $f(2) \cdot f(2{,}5) > 0, a = x$. Следовательно, на следующем шаге $a = 2{,}5$
**Шаг 2**
Берём интервал $[2{,}5; 3], a = 2{,}5, b = 3$
$$x = \frac{2{,}5 + 3}{2} = 2{,}75$$
$f(2{,}75) \approx -0{,}92$
|a-b| = 0,5
Так как $f(2{,}5) \cdot f(2{,}75) > 0, a = x$. Следовательно, на следующем шаге $a = 2{,}75$
**Шаг 3**
Берём интервал $[2{,}75; 3], a = 2{,}75, b = 3$
$$x = \frac{2{,}75 + 3}{2} = 2{,}875$$
$f(2{,}875) \approx 3{,}25$
|a-b| = 0,25
Так как $f(2{,}75) \cdot f(2{,}875) < 0, b = x$. Следовательно, на следующем шаге $b = 2{,}875$
Аналогично продолжаем итерационный процесс, пока не будет выполнен критерий окончания итерационного процесса: $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$

| № шага | a | b | x | f(a) | f(b) | f(x) | \|a-b\| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2,5 | -20,08 | 7,05 | -10,9 | 1 |
| 2 | 2,5 | 3 | 2,75 | -10,90 | 7,05 | -0,92 | 0,5 |
| 3 | 2,75 | 3 | 2,875 | -0,92 | 7,05 | 3,25 | 0,25 |
| 4 | 2,75 | 2,875 | 2,8125 | -0,92 | 3,25 | 1,21 | 0,125 |
| 5 | 2,75 | 2,8125 | 2,7813 | -0,92 | 1,21 | 0,16 | 0,0625 |
| 6 | 2,75 | 2,7813 | 2,7656 | -0,92 | 0,16 | -0,38 | 0,0312 |
| 7 | 2,7656 | 2,7813 | 2,7735 | -0,38 | 0,16 | -0,11 | 0,0157 |
| 8 | 2,7735 | 2,7813 | **2,7774** | -0,11 | 0,16 | 0,02 | 0,0078 |

*Приближённое значение корня:* $x^* \approx 2{,}78$

## Метод секущих для крайнего левого корня

Зададим точность $\varepsilon = 0{,}01$

Рабочая формула: $x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i)$

**Шаг 1**

Рассмотрим интервал $[-2;\ -1]$

$f'(x) = 8{,}22x^2 - 3{,}86x - 15{,}28;\ \ f''(x) = 16{,}44x - 3{,}86$

Начальное приближение: $x_0 = \begin{cases} a_0, \text{если } f(a_0) \cdot f''(a_0) > 0 \\ b_0, \text{если } f(b_0) \cdot f''(b_0) > 0 \end{cases}$

$f(-2) = -2{,}8;\ f''(-2) = -36{,}74;\ \ f(-2) \cdot f''(-2) > 0$

Следовательно, $x_0 = a = -2$

Выберем $x_1 = -1{,}9$ (значение рядом с $x_0$)

$f(-1{,}9) = -0{,}61$

$$x_2 = -1{,}9 - \frac{-1{,}9 - (-2)}{-0{,}61 - (-2{,}8)}(-0{,}61) \approx -1{,}8722$$

Продолжаем до тех пор, пока не выполнится критерий окончания итерационного процесса: $|x_n - x_{n-1}| \le \varepsilon$

**Шаг 2**

$f(-1{,}8722) \approx -0{,}021$

$$x_3 = -1{,}8722 - \frac{-1{,}8722 - (-1{,}9)}{-0{,}021 - (-0{,}61)}(-0{,}021) \approx -1{,}8671$$

$|x_3 - x_2| = |-1{,}8671 - (-1{,}8722)| = 0{,}0051 < 0{,}01$

| № шага | $x_{k-1}$ | $x_k$ | $x_{k+1}$ | $f(x_{k+1})$ | $\|x_{k+1} - x_k\|$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | -1,9 | -1,8722 | -0,094 | 0,0278 |
| 2 | -1,9 | -1,8722 | **-1,8671** | -0,021 | 0,0051 |

*Приближённое значение корня:* $x^* \approx -1{,}87$

## Метод простой итерации для центрального корня

Зададим точность $\varepsilon = 0{,}01$

Рассмотрим интервал $[-1; 0], a = -1, b = 0$

Проверим, сходится ли метод на данном интервале:

$f'(x) = 8{,}22x^2 - 3{,}86x - 15{,}28$

$f'(-1) = -3{,}2 < 0$

$f'(0) = -15{,}28 < 0$

Следовательно, $f'(x) < 0$ на $[-1; 0]$

$\varphi(x) = x + \lambda f(x)$

Необходимое условие: $|\varphi'(x)| < 1 \Rightarrow 1 + \lambda f'(x) < 1$

$\lambda = \dfrac{1}{\max|f'(x)|} = \dfrac{1}{15{,}28} \approx 0{,}065$

$\varphi(x) = x + 0{,}065 \cdot (2{,}74x^3 - 1{,}93x^2 - 15{,}28x - 3{,}72)$

$\varphi'(x) = 1 + 0{,}065 \cdot (8{,}22x^2 - 3{,}86x - 15{,}28)$

$\varphi'(-1) \approx 0{,}792$

$\varphi'(0) \approx 0{,}007$

Так как $|\varphi'(x)| < 1$, то метод сходится

Выберем начальное приближение $x_0$:

Проверим условие $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$

$f''(x) = 16{,}44x - 3{,}86$

$f(0) = -3{,}72,\ f''(0) = -3{,}86, f(0) \cdot f''(0) > 0$

Следовательно, $x_0 = 0$

$x_1 = \varphi(x_0) = -0{,}2418$

$x_2 = \varphi(x_1) \approx -0{,}2596$

$|x_2 - x_1| = |-0{,}2596 - (-0{,}2418)| = 0{,}0178$

$x_3 = \varphi(x_2) \approx -0{,}2552$

$|x_3 - x_2| = |-0{,}2552 - (-0{,}2596)| = 0{,}0044 < 0{,}01$

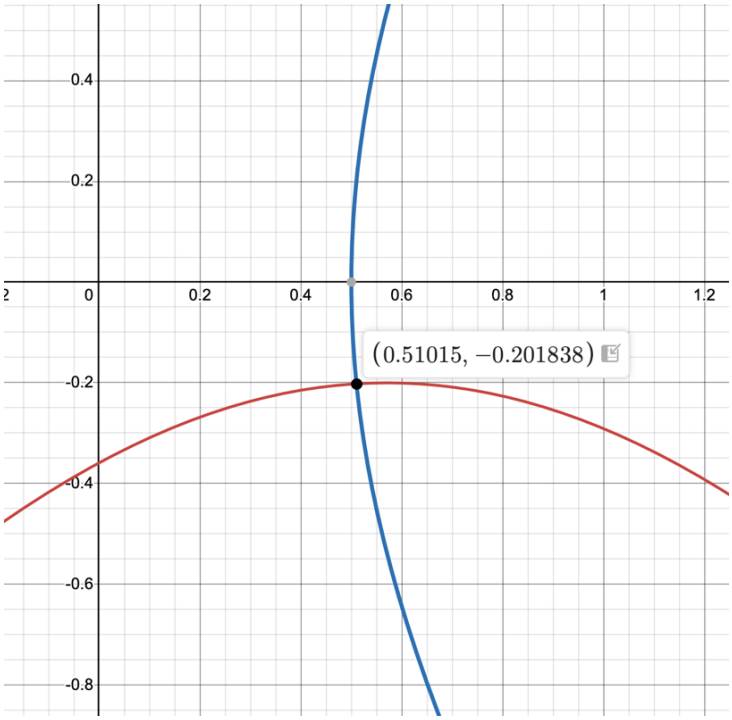
| № шага | $x_k$ | $x_{k+1}$ | $f(x_{k+1})$ | $\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,2418 | -0,27 | 0,2418 |
| 2 | -0,2418 | -0,2596 | -0,03 | 0,0178 |
| 3 | -0,2596 | **-0,2552** | 0,07 | 0,0044 |

*Приближённое значение корня:* $x^* \approx -0{,}26$

# Решение системы нелинейных уравнений

Метод простой итерации. Точность $\varepsilon = 0{,}01$

$$\begin{cases} \sin(x+1) - y = 1{,}2 \\ 2x + cosy = 2 \end{cases}$$




Определим область изоляции корней:

$G = \{0 < x < 1;\ -1 < y < 0\}$

Перепишем систему в виде:

$$\begin{cases} x = 1 - 0{,}5\cos(y) \\ y = \sin(x+1) - 1{,}2 \end{cases}$$

Проверим выполнение условия сходимости:

$$max_{x \in G} max_i \sum_{j=1}^{n} \left| \frac{\partial \varphi_i(X)}{\partial x_j} \right| \le q < 1$$

В области G имеем:

$$\left|\frac{\partial \varphi_1}{\partial x}\right| + \left|\frac{\partial \varphi_2}{\partial x}\right| = |\cos(x+1)| \le |cos\ (1)| \approx 0{,}54 < 1$$

$$\left|\frac{\partial \varphi_1}{\partial y}\right| + \left|\frac{\partial \varphi_2}{\partial y}\right| = |0{,}5\sin(y)| \le |0{,}5\sin(-1)| \approx 0{,}42 < 1$$

Условие сходимости выполняется. Рабочая формула метода:

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = 1 - 0{,}5\cos(y^{(k)}) \\ y^{(k+1)} = \sin\left(x^{(k)} + 1\right) - 1{,}2 \end{cases}$$

Выберем начальное приближение:

$x^{(0)} = 0{,}5,\ y^{(0)} = -0{,}5$

**Шаг 1**

$x^{(1)} \approx 1 - 0{,}5 \cdot 0{,}87758 = 1 - 0{,}43879 = 0{,}5612$

$y^{(1)} \approx 0{,}99749 - 1{,}2 = -0{,}2025$

$\left|x^{(1)} - x^{(0)}\right| = 0{,}0612 > 0{,}01$

$\left|y^{(1)} - y^{(0)}\right| = 0{,}2975 > 0{,}01$

**Шаг 2**

$x^{(1)} = 0{,}5612,\ y^{(1)} = -0{,}2025$

$x^{(2)} \approx 1 - 0{,}5 \cdot 0{,}9795 = 0{,}5102$
$y^{(2)} \approx 0{,}9999 - 1{,}2 = -0{,}2001$
$\left|x^{(2)} - x^{(1)}\right| = 0{,}0510 > 0{,}01$
$\left|y^{(2)} - y^{(1)}\right| = 0{,}024 < 0{,}01$
**Шаг 3**
$x^{(2)} = 0{,}5102,\ y^{(2)} = -0{,}2001$
$x^{(3)} \approx 1 - 0{,}5 \cdot 0{,}9800 = 0{,}5100$
$y^{(3)} \approx 0{,}9983 - 1{,}2 = -0{,}2017$
$\left|x^{(2)} - x^{(1)}\right| = 0{,}0002 < 0{,}01$
$\left|y^{(2)} - y^{(1)}\right| = 0{,}0016 < 0{,}01$

| № шага | $x_k$ | $x_{k+1}$ | $\lvert x_{k+1} - x_k \rvert$ | $y_k$ | $y_{k+1}$ | $\lvert y_{k+1} - y_k \rvert$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 0,5612 | 0,0612 | -0,5 | -0,2025 | 0,2975 |
| 2 | 0,5612 | 0,5102 | 0,0510 | -0,2025 | -0,2001 | 0,0024 |
| 3 | 0,5102 | **0,5100** | 0,0002 | -0,2001 | **-0,2017** | 0,0016 |

*Приближённое значение корня:* $x^* \approx 0{,}510, y^* \approx -0{,}202$

# Программная реализация задачи

Ссылка на GitHub: https://github.com/LunarSonic/numerical-methods-lab2

# Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы я ознакомилась с основными численными методами решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений.